இருவிதமான அடிப்படைத் திட்டமிடல் மற்றும் கட்டுப்படுத்தும் நுட்பங்கள் ஆகியவை வலையமைப்பை பயன்படுத்தி நுண் கணிக்கப்பட்ட அட்டவணையை நிறைவு செய்ய பயன்படுத்துகின்றன. அவையாவன: திட்ட மதிப்பீடு மற்றும் கண்காணிப்பு நுட்பம் (Program Evaluation and Review Technique -PERT) மற்றும் தீர்வுக்குகந்த பாதை முறை (Critical Path Method -CPM) ஆகும். ரெமிங்டன் ரேண்ட் நிறுவனத்தின் J.E. கெய்லி (JE Kelly) என்பவரும் டூபான்ட் நிறுவனத்தின் M.R. வாக்கர் (M.R. Walker) என்பவரும் சேர்ந்து இரசாயன ஆலைகளின் பராமரிப்பை வரிசைப்படுத்துவதில் உதவுவதற்காக 1957 – ல் தீர்வுக்குகந்த பாதை உத்தி முறையை (CPM) மேம்படுத்தினார்கள். இந்த நுணுக்கம், பொதுவாக செயல்களை நடத்துவதற்கான கால அட்டவணை மிகச் சரியாகத் தீர்மானிக்க முடிந்த திட்டங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

வலையமைப்பின் சில முக்கிய வரையறைகள் (Some important definitions in network)

செயல் (Activity):

நேரம் மற்றும் முயற்சி அல்லது வேறு வகையான வள ஆதாரங்களை உபயோகிக்கும் எந்த தனித்த செயல்பாட்டுக்கும் செயல் என்று பெயர். இது ஆரம்ப நிகழ்வு, இறுதி நிகழ்வு ஆகிய இரண்டு நிகழ்வுகளுக்கு இடையில் இருக்கிறது. பொதுவாகச் செயலைக் குறிக்க அம்புக்குறி உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. அதன் தலைப்பகுதி திட்டத்தின் முன்னேற்ற திசையைக் குறிக்கும்.

நிகழ்வு (Event):

செயல்களின் ஆரம்பம் அல்லது நிறைவைக் குறிப்பது நிகழ்வு எனப்படும். நிகழ்வு என்பது காலத்தைக் குறிக்கும் ஒரு புள்ளி. மேலும் நிகழ்வானது வள ஆதாரத்தை கணக்கில் எடுத்துக் கொள்வதில்லை. தொடக்க மற்றும் இறுதி செயல்கள் ஆரம்ப (தலை) நிகழ்வு மற்றும் இறுதி (வால்) நிகழ்வு என அடையாளம் காணப்படுகிறது. பொதுவாக நிகழ்வு ஒரு எண் வட்டத்தால் குறிக்கப்படுகிறது. ஆரம்ப நிகழ்வின் (J-வது நிகழ்வு) எண்ணானது இறுதி நிகழ்வு (I-வது நிகழ்வு) எண்ணைவிட பெரியது (J>I)

முந்தைய செயல் (Predecessor Activity):

குறிப்பிட்ட செயல்கள் துவங்குவதற்கு முன்பு நடைபெறுகின்ற முழுமையடைந்த செயல்கள் முந்தைய செயல் எனப்படும். செயல் B உடைய முந்தைய செயல் A, இதனை எளிய முறையில் A<B (அதாவது செயல் A முழுமையடைந்தால் தான் செயல் B ஆரம்பிக்க முடியும்) என குறிப்பிடுவோம்

பிந்தைய செயல் (Successor Activity):

ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட செயல்கள் முழுமையடையாமல் இருந்தால் அடுத்த செயலை துவங்க முடியாது. அவ்வாறு உடனடியாகத் தொடரும் செயலை, பிந்தைய செயல் என்போம்.

வலையமைப்பு (Network):

வலையமைப்பு என்பது தர்க்க அடிப்படையில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட திட்டம் பற்றிய பல்வேறு செயல்களின் வரைபட குறியீடு ஆகும்.

பாதை (Path):

வலையமைப்புப் பாதை என்பது செயல்களின் வரிசை, ஆரம்ப நிகழ்வில் தொடங்கி இறுதி நிகழ்வு வரை செல்வதாகும்.

10.2.1 வலைப்பின்னலை வரைதல் (Construction of network)

வலைப்பின்னலை வரைவதற்கான விதிகள் (Rules for constructing network)

வலைப்பின்னலை வரைவதற்கு பொதுவாகக் கீழ்க்கண்ட விதிகளை பின்பற்ற வேண்டும்.

(i) ஒவ்வொரு செயலும் ஒரே ஒரு அம்புக்குறியால் மட்டுமே குறிக்கப்பட வேண்டும். அதாவது எந்த இரண்டு நிகழ்வுகளும் ஒரே ஒரு அம்புக்குறியால் மட்டுமே இணைக்கப்பட வேண்டும்.

10_11th_BM-STAT_Ch-10-TM.indd 264 20-04-2020 04:47:26 PM